

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Municipalidad de Lo Barnechea requiere la contratación de un servicio de mantención preventiva integral de los sistemas de Audio, Video y Control de Sala de Concejo Municipal. El objetivo del servicio es asegurar la continuidad operativa, el correcto funcionamiento técnico, la calidad de audio y video, y la adecuada conservación del equipamiento instalado en dependencias municipales, específicamente en la Sala de Concejo Municipal, ubicada en el piso N°4 del edificio Centro Cívico.

El servicio deberá ejecutarse bajo criterios de orden, trazabilidad, seguridad y buenas prácticas técnicas, dejando evidencia documental del mantenimiento efectuado y de las observaciones detectadas, en concordancia con estándares aplicables a la Administración de sistemas de Audio y video.

1. ALCANCE GENERAL

El servicio deberá considerar el servicio de mantención preventiva y revisión operativa del sistema audiovisual existente, sin contemplar en esta etapa el suministro de repuestos ni el reemplazo de componentes defectuosos, los componentes detectados deberán ser informados y recomendados en el informe técnico final.

El alcance comprende labores de limpieza, ordenamiento, inspección funcional, pruebas operativas, configuraciones y registro técnico del equipamiento de la sala.

2. EQUIPAMIENTO SUJETO A MANTENCIÓN

El proveedor deberá considerar la revisión del equipamiento audiovisual instalado en el recinto municipal, incluyendo, a lo menos, los siguientes tipos de dispositivos:

- ✓ **Sistemas de audio:** amplificadores de potencia, consolas de mezcla digitales, micrófonos alámbricos e inalámbricos, sistemas de conferencia, altavoces y en general todo componente del sistema de audio, incluyendo cableado.
- ✓ **Sistemas de video y proyección:** proyectores, pantallas, matriz de video, Sistema de presentación inalámbrico, equipos de control y conmutador de video, extensores de video mediante UTP, concentradores multicámara, telón eléctrico y en general todo componente del sistema de video y proyección.
- ✓ **Elementos de soporte:** racks, cableado de audio, video, energía y datos, conectores y anclajes, etc.

Los principales equipos que deberán ser mantenidos son los siguientes:

EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD
Amplificador de potencia de dos canales	Crown	XLi 1500	1
Amplificador de potencia de dos canales	Crown	XLS 1000	1
Controlador de sistema de conferencia	Shure	DIS-CCU-PS CCU	1
Base para micrófono cuello de ganso	Shure	DC 5900 F	11
Micrófono cuello de ganso	Shure	GM5924	11
Columna de audio	Bose	Panaray 402 Serie II	2
Consola de mezcla digital con DSP	Behringer	XR12	1
Micrófono inalámbrico	Shure	BLX24R/SM58	2
Proyector 6500 lúmenes	Epson	Pro G7100	1

Telón de proyección motorizada	DINON	Telón eléctrico 5 x 4 m	1
Matriz de video	Kramer	VS-42H2 4x2	1
Mezclador de video	ATEM Mini	Blackmagic Design	1

El inventario deberá ser actualizado durante la ejecución del servicio, incorporando marca, modelo, número de serie, estado y ubicación del equipamiento, según la metodología definida por las buenas prácticas, asociada a procesos de mantenimiento de sistemas de Audio y Video.

3. METODOLOGÍA DE MANTENCIÓN PREVENTIVA

El servicio deberá ejecutarse de manera secuencial y ordenada, priorizando la seguridad eléctrica, el resguardo del equipamiento y la trazabilidad técnica, contemplando como mínimo las siguientes actividades:

3.1 Limpieza preventiva de equipos

- ✓ Limpieza exterior y limpieza en zonas accesibles de los equipos.
- ✓ Eliminación de polvo en superficies, conectores y rejillas de ventilación.
- ✓ Uso de materiales adecuados tales como paños de microfibra, aire comprimido, brochas antiestáticas y alcohol isopropílico de uso controlado.
- ✓ Apagado y desconexión segura del equipamiento previo a cualquier intervención.

3.2 Ordenamiento y peinado de rack

- ✓ Ordenamiento del cableado por tipo de señal (energía, audio, video y red).
- ✓ Optimización de rutas de cableado para favorecer ventilación y facilitar diagnósticos futuros.
- ✓ Fijación mediante sistemas reutilizables, privilegiando velcro por sobre soluciones permanentes.
- ✓ Verificación de holguras técnicas y despeje de ventilaciones en equipos activos.

3.3 Etiquetado de cableado

- ✓ Etiquetado físico visible y legible en ambos extremos de los cables intervenidos.
- ✓ Uso de nomenclatura representativa según función, origen y destino.
- ✓ Registro básico de identificación para efectos de trazabilidad posterior.

3.4 Revisión técnica y funcional

- ✓ Revisión operativa de amplificadores, consolas, matrices de video, sistemas de conferencia y demás equipos activos.
- ✓ Verificación de niveles de entrada y salida, ausencia de distorsión y ruido de fondo.
- ✓ Inspección de condiciones de ventilación y temperatura de operación.
- ✓ Revisión de micrófonos inalámbricos: estado de baterías, frecuencias, interferencias y sincronización.
- ✓ Inspección física de altavoces, soportes, cableado y conectores.
- ✓ Revisión funcional de proyector y pantalla motorizada: encendido, enfoque, brillo y operación general.

3.5 Pruebas operativas

- ✓ Pruebas de audio en condiciones cercanas al uso real del espacio.
- ✓ Verificación del sistema de audio general y conferencia.
- ✓ Comprobación de rutas de video y proyección.
- ✓ Validación general del sistema mediante simulación básica de operación.

4. REGISTRO Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO

Cada intervención deberá quedar respaldada mediante un registro técnico de mantención, que incluya como mínimo:

- ✓ Checklist de actividades ejecutadas.
- ✓ Registro de observaciones, hallazgos y eventuales fallas detectadas.
- ✓ Recomendaciones de mejora o acciones correctivas sugeridas.
- ✓ Generación del inventario de equipamiento revisado.

5. ENTREGABLES

El proveedor deberá entregar, a lo menos, los siguientes productos al término del servicio:

- ✓ Informe de mantención preventiva efectuada.
- ✓ Checklist de procedimientos ejecutados.
- ✓ Inventario de todo el equipamiento revisado.
- ✓ Documento de observaciones y recomendaciones técnicas.

6. CONDICIONES GENERALES

- ✓ El servicio deberá ser ejecutado por personal técnico calificado y con experiencia comprobable en sistemas audiovisuales.
- ✓ Todas las labores deberán realizarse sin afectar la integridad física ni lógica de los equipos.
- ✓ Cualquier intervención no considerada dentro del alcance preventivo deberá ser previamente informada y recomendada, sin ejecución automática.

7. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD

- ✓ El proveedor deberá subir propuesta técnica asociada a la Municipalidad lo Barnechea
- ✓ El proveedor deberá incorporar las certificaciones del equipo de mantención a la propuesta técnica que deberá adjuntar, las certificaciones mínimas a cumplir por el equipo son las siguientes:
 - Kramer Audio Specialist.
 - Kramer Introduction to AV cables.
 - EW-D/EW-DX for PRO Audio.
 - SpeechLine Digital Wireless.
 - SpeechLine Multi-Channel Receiver.
 - Team connect Integrator.
 - Audio Programmer.
- ✓ Se ajusta al presupuesto máximo.

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Una vez validada la admisibilidad, se procederá a seleccionar la oferta más económica.